المحاضرة 4

1. شريط القياسات البشرية

يوصى باستخدام شريط فولاذي مرن لا يقل طوله عن 1.5 م لقياس المحيطات، على أن يُعاير بالسنتيمتر مع تدريجات بالمليمتر. وإذا استُخدمت أشرطة الألياف الزجاجية فلا بد من معايرتها بانتظام مقابل شريط فولاذي، لأن الأشرطة غير المعدنية قد تتمدد مع الزمن.

وينبغي أن يكون أي شريط مستخدم غير قابل للتمديد، ومرناً، وعرضه لا يزيد على 7 مم، وله كعب (منطقة فارغة) لا يقل عن 4 سم قبل خط الصفر. ويُستخدم الشريط، إضافة إلى قياس المحيطات، لتحديد مواقع عدد من ثنيات الجلد بدقة وتعليم المسافات من المعالم العظمية. ويجب أن يكون محفوظاً في علبة ذات تراجع تلقائي.

2. فرجار ثنيات الجلد

يتطلب فرجار ثنيات الجلد ضغطاً ثابتاً للإغلاق مقداره 10 جم/مم² على كامل نطاق القياس، ويُفضَّل أن يُعاير حتى 40 مم بأقسام قدرها 0.2 مم، ويحتاج إلى معايرة منتظمة (انظر: كارليون وآخرون 2000، جور وآخرون 1995، شميدت وكارتر 1990).

ويجب تطبيق بيانات ثنيات الجلد على أي معادلة انحدار، أو تحليل القيم الخام، باستخدام الفرجار نفسه الذي استُخدم في الورقة الأصلية. وتوصي ISAK باستخدام فرجار هاربندن (Harpenden).

3. جهاز قياس الجسم المتري (الأنثروبومتر)

يُستخدم الأنثروبومتر لقياس الارتفاعات والأطوال بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يقيس أطوال الأجزاء مباشرة (مثل كعبري-إبري)، والعظام الكبيرة العرض (مثل بين الأخرمين)، والعروض غير العظمية (مثل عرض الدالية)، إضافة إلى القامة وارتفاع الجلوس.

ويمكن تقدير أطوال المقاطع بشكل غير مباشر بطريقة الارتفاعات المتوقعة، أي بأخذ الفرق بين زوجين من الارتفاعات؛ فمثلاً يُحسب طول أخرمي-كعبري بطرح ارتفاع الكعبري من ارتفاع الأخرمي. ويوصى متى أمكن بقياس أطوال المقاطع مباشرة بمقياس القطع أو الفرجار المنزلق الكبير.

4. الفرجار المنزلق الكبير

قد يكون الجزء العلوي من الأنثروبومتر أو أداة مصنوعة خصيصاً. له فرعان مستقيمان يسمحان بقياس عرض العظام الكبيرة مثل عرض العرفين الحرقفيين وعرض ما بين الأخرمين، ويرتبطان بمقياس جامد لأن قياس الأبعاد العظمية يتطلب ضغطاً كبيراً. ويجب التحقق من المسافة بين الفرعين للتأكد من سلامة التجميع.

5. مقياس أجزاء الجسم (مقياس القطع)

صُمم بديلاً عن الأنثروبومتر (كار وآخرون 1993)، لكنه غير مناسب لقياس العظام الكبيرة العرض. يُصنع من شريط فولاذي طوله 100 سم وعرضه 15 مم على الأقل، يتصل به فرعان مستقيمان طول كل منهما نحو 7-8 سم. يقيس أطوال القطع مباشرة، ويمكن استخدامه لقياس ارتفاعات محددة مثل ارتفاعي الحرقفي الشوكي والمدور.

6. الفرجار واسع الانتشار

أداة مفصلية تُستخدم أساساً لقياس عمق الصدر الأمامي-الخلفي وأعماق الجذع الأخرى. وينبغي أن تكون الأذرع طويلة بما يكفي (نحو 25 سم بعد مقياس القياس) لتوضع الفروع فوق الكتف على المعالم التشريحية.

وعند غياب هذا الفرجار يمكن قياس عمق الصدر باستخدام فرجار منزلق كبير ذي فروع منحنية أو على شكل حرف L.

7. الفرجار المنزلق الصغير

يُستخدم لقياس عرض لقمتي عظم العضد وعظم الفخذ (Biepicondylar) وعروض العظام الصغيرة الأخرى. ويجب ألا يقل طول فروعه عن 10 سم، وعرض وجه التطبيق 1.5 سم، ودقته في حدود 0.05 سم، إذ تتيح الفروع الطويلة عمقاً كافياً لاحتواء اتساع اللقمتين. وتوجد نماذج تجارية عدة (مثل تومي 2)، ويمكن أيضاً استخدام فرجار ورنية هندسي معدَّل (ميتوتويو).

8. صندوق القياسات البشرية

أبعاده التقريبية: 40 سم (الطول) × 50 سم (العرض) × 30 سم (العمق)، ويجب معرفة ارتفاعه الفعلي بدقة وتسجيله عليه. ويلزم أن يكون في أحد جوانبه جزء مقطوع تدخل تحته قدما الشخص عند قياس ارتفاع الحرقفي الشوكي، ويوصى بعمل فتحات لليد تمكّن الأخصائي من الإمساك بالصندوق وتغيير وضعه.

ويفيد الصندوق خاصة في قياس ارتفاعات مثل الحرقفي الشوكي والمدور بمقياس القطع، حيث يُضاف ارتفاعه إلى الارتفاع المقاس ثم يُدخل في النموذج الأولي، فيُحصل على الارتفاع الحقيقي من الأرض بكفاءة أكبر دون انحناء إلى الأرض. كما يفيد عند قياس أطوال وعروض أخرى تتطلب جلوس الشخص عليه.

9. الملف الأنثروبومتري

يوجد نوعان عامان من الملفات الشائعة لتقييم القياسات البشرية: الملف المقيد (17 قياساً) وهو مجموعة فرعية من الملف الكامل (39 قياساً) (الجدول 1)، ويمكن إدخالهما في النموذج نفسه. وتُرقَّم مواقع القياس بما يتوافق مع معرّف الموقع في النموذج، وتنقسم إلى خمس فئات: الأساسية، وثنيات الجلد، والمحيطات، والأطوال، والعروض.

10. الملف الشخصي المقيد

لتحقيق الكفاءة، تُميَّز المواقع التابعة للملف المقيد بالرمز ®، وكذلك المعالم التشريحية اللازمة لتحديدها بدقة. ويتيح قياس هذه المواقع حساب:

- النمط الجسدي، والتناسب، والدهون النسبية في الجسم (بعدد محدود من معادلات التنبؤ).
- مؤشرات مساحة سطح الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، ونسبة الخصر إلى الورك، ونمط توزع الدهون.
- تصحيح المحيطات بحسب ثنيات الجلد.

كما يمكن إجراء مقارنات أخرى، مثل تقديرات السمنة وتصنيفات الكتلة النسبية بالنسبة للمجموعات السكانية محل الاهتمام.

11. الملف الشخصي الكامل

يتيح قياس مواقع الملف الكامل حسابات إضافية، مثل تقدير الدهون النسبية بعدد أكبر من معادلات التنبؤ، وحساب كتل العظام والعضلات والدهون والكتلة المتبقية بتقنيات تجزئة كتلة الجسم (درينكووتر وروس 1980؛ كير 1988)، إضافة إلى حساب

الكتلة الهيكلية وكتلة العضلات الهيكلية بطرق مختلفة (مارتن وآخرون 1990؛ مارتن 1991؛ جانسن وآخرون 2000؛ لي وآخرون 2000).

12. الجدول 1: المعالم التشريحية العظمية، الجلدية، المحيطات، الأطوال والعروض

الفئة	المواقع (® = ضمن الملف المقيد)
الأساسية	الكتلة®، الطول (القامة)®، طول الجلوس
ثنيات الجلد	ثلاثية الرؤوس®، تحت لوح الكتف®، ثنائية الرؤوس®، العرف الحرقفي®، فوق الشوكة®، البطن®، الفخذ الأمامي®، الربلة الإنسية®
المحيطات	الرأس، الرقبة، الذراع (مرتخية)®، الذراع (مثنية ومشدودة)®، الساعد (الأقصى)، الرسغ، الصدر، الخصر (الأدنى)®، الأرداف®، الفخذ (عند 1 سم من الألوية)، الفخذ (المنتصف)، الربلة (الأقصى)®، الكاحل (الأدنى)
الأطوال	أخرمي-كعبري، كعبري-إبري، منتصف الإبري-أصبعي، ارتفاع الحرقفي الشوكي، ارتفاع المدور، المدور-درني جانبي، ارتفاع الظنبوبي الجانبي، الظنبوبي الجانبي-الكاحلي، طول القدم
الأعراض (العروض)	بين الأخرمين، بين العرفين الحرقفيين، عرض الصدر المستعرض، عمق الصدر الأمامي-الخلفي، عرض عظم العضد®، عرض عظم الفخذ®

13. المعالم التشريحية

14. المعالم التشريحية المحددة

المعالم نقاط هيكلية يمكن تحديدها، وتقع عموماً قرب سطح الجسم، وهي «العلامات» التي تحدد الموقع الدقيق للقياس أو التي يُحدَّد منها موقع نسيج رخو (مثل ثنية تحت لوح الكتف ومحيط الذراع). وتُعرف المعالم بالجس أو بالقياس، وينبغي أن تبقى أظافر القائم بالقياس مقلمة مراعاةً لراحة الشخص.

يُحدَّد المعلم بالإبهام أو السبابة، ثم يُحرَّر الموقع لإزالة أي تشوه في الجلد، ويُعاد تحديده ويُعلَّم بقلم لباد دقيق أو قلم جلدي مباشرة فوق المعلم. ثم تُفحص العلامة للتأكد من عدم إزاحة الجلد بالنسبة للعظم الأساسي. وعند التعليم بشريط القياس تُوضع العلامة عند حافته العلوية وهو مثبَّت بزاوية قائمة على محور الطرف.

والمعالم الموصوفة هنا هي المطلوبة لمواقع القياس المذكورة في الوثيقة، وتُحدَّد جميعها قبل إجراء أي قياس وفق الترتيب المذكور، وهي تمثل جزءاً صغيراً فقط من العدد اللانهائي من المواقع على سطح الجسم.